Paulina Lilian Ruíz Servín



Kontakt

Wohnort: Zittau, Deutschland
E-Mail: pruizservin27@gmail.com
LinkedIn: linkedin.com/in/pruizservin27
Projektportfolio: paulinism.github.io

Profil

Mechatronik- und Elektrotechnik-Studentin im DHIK-Doppelabschluss (Tecnológico de Monterrey / Hochschule Zittau/Görlitz). Schwerpunkte: Elektronik- und Firmwareentwicklung (PCB-Entwurf in Altium Designer, ESP32-Firmware in C++, CAN/SPI/I2C/UART, analoge Messketten) und Automatisierung (SPS-Programmierung in TIA Portal, WinCC-HMI, virtuelle Inbetriebnahme in Process Simulate, Robotik und Bildverarbeitung). Teamkapitänin eines 30-köpfigen Shell-Eco-marathon-Teams; Reinraumerfahrung am MIT.nano.

Studium

09.2026 – heute
Zittau, Deutschland

B.Eng. Elektrotechnik (DHIK-Doppelabschluss)

Hochschule Zittau/Görlitz

08.2023 – heute
Mexiko-Stadt

B.Sc. Mechatronik (Englischsprachiger Studiengang)

Tecnológico de Monterrey
Note ca. 1,8 (92/100) • Leistungsstipendium (30 %)

Technische Erfahrung

08.2023 – 08.2026
Mexiko-Stadt

Teamkapitänin, Leiterin Elektronik & Telemetrie, Mentorin

Escudería EcoVolt CCM (Shell Eco-marathon)
Mitglied Elektronik & Design (2023–2024) → Co-Leiterin Elektronik (2024–2025) → Teamkapitänin und Leiterin Telemetrie (2025–2026) → Mentorin (2026)

- **Telemetrie-Hardware:** Mitgründung und Leitung des Telemetriebereichs (Konzept, erster Schaltplan, Validierung auf dem Steckbrett); Entwurf in Altium Designer (Schaltplan, Layout, BOM, Inbetriebnahme): Telemetrie-PCB Brasilien 2025, Hauptentwicklerin der mehrlagigen Platine USA 2026 und INA240-Strommessmodul.
- Bidirektionaler Shunt-Stromsensor vom selbst geätzten Prototyp bis zur gefertigten Platine.
- **Firmware (ESP32, C++):** CAN-Anbindung an den teameigenen Motorcontroller (inkl. Transceiver-Schaltung), SPI-, I2C-, UART- und SD-Karten-Treiber, Strom- und Spannungserfassung; GPS-Konfiguration (NEO-6M, u-center); Definition der Messsignale gemeinsam mit dem Datenteam.
- **HIL-Prüfstand (Teamarbeit):** Python-Prüfstand mit Fahrsimulator (Assetto Corsa), Telemetrie und realem Antriebsmotor; Ergebnis: konstante Gaspedalstellung effizienter als Pulse-and-Glide.
- SMD-/THT-Löten, Charakterisierung von Transistoren und Dioden (Zener, Schottky, Gleichrichter), Messtechnik (Oszilloskop, Funktionsgenerator, Labornetzteil, Multimeter); Planung und Verkabelung des Fahrzeugs inkl. Not-Aus, Mitarbeit an der Batteriemontage.
- **Ergonomie:** Analyse des Fahrerplatzes mit virtuellem Menschmodell in Tecnomatix Process Simulate (RULA-Bewertung) zur Validierung von Cockpit und Sitzposition.
- **Werkzeug-Tracking:** Konzept und Python/OpenCV-Pilot eines QR-basierten Inventarsystems (QR-Dekodierung, ID-Validierung, Protokollierung) für die Fahrerlager-Logistik.
- Leitung des 30-köpfigen Teams als Teamkapitänin (2025–2026); Fahrerin des Prototyps in Wettbewerbs- und Testläufen.
- **Team-Erfolge:** 1. Platz (2025) und 2. Platz (2026) Data & Telemetry Award; Vehicle Design Award (2026); Honorable Mention, Altair Global Student Contest (2025).

10.2025 – 10.2025
Cambridge, USA

Visiting Student – Intensivprogramm (Halbleiterfertigung)

MIT.nano Lab, Massachusetts Institute of Technology

- Silizium-Solarzelle (Si_3N_4-Antireflexschicht, Photolithographie, RIE, Ti/Al-Sputtern) mit 15,87 % Wirkungsgrad aus eigener IV-Messung.
- MEMS-Biegebalken und Mikrofluidikmischer (Silizium, PDMS) im Reinraum (Klasse 100/1K/10K): Dünnschichtabscheidung (PECVD/PVD), nasschemisches und Plasmaätzen (RCA, BOE, HF) und Prozessdokumentation.

Projektarbeiten

02.2026 – 06.2026
Mexiko-Stadt

Digitaler Zwilling & SPS-Programmierung einer CNC-Fertigungszelle

ORZA Tech / Tecnológico de Monterrey (Teamprojekt, 3 Personen; eigene Station)

- SPS-Programm in TIA Portal (KOP) für eine virtuelle S7-1500 (CPU 1511-1 PN) in PLCSIM Advanced: Schrittkette mit 35 Schritten, Verriegelungen, Not-Halt, Hand-/Automatikbetrieb, Rezepturen (FIFO) und Qualitätsweiche (Gutteil, Nacharbeit, Ausschuss); KPI und Zyklusprotokoll in remanentem DB. **Ergebnis:** vollständige Zyklen rein virtuell in Betrieb genommen.
- Digitaler Zwilling in Process Simulate (3× UR5, FTF, Förderbänder, CNC-Fräse), alle Sensoren/Aktoren auf SPS-E/A abgebildet; UR5-Programm (PolyScope, URSim-VRC) per E/A-Handshake synchronisiert.
- WinCC-HMI und übergreifendes SCADA (OEE, Taktzeit, Ausschussrate); S7 GET/PUT mit Verbindungsalarm, Modbus TCP mit eigenem C#-Sensorsimulator.
- CAM-Programm in SOLIDWORKS CAM (6 Werkzeuge, Zyklus ca. 12,8 min) mit G-Code-Analyse, zusätzlich Drehbearbeitung; Cognex-In-Sight-Prüfung, gegen Messschieber validiert (±3 %); Pick-and-Place-Übungen am realen UR5e.

02.2026 – 06.2026
Mexiko-Stadt

Elektronik & Bildverarbeitung für SCARA-Roboter (4 DoF)

Tecnológico de Monterrey (Teamprojekt, 4 Personen)

- **Ergebnis:** 5 von 6 Teilen autonom sortiert, ca. 14 s pro Pick-and-Place-Zyklus.
- Steuerplatine in Altium Designer (einlagig): ESP32, Schrittmotor- und DC-Treiber, Encoder; Auswahl von Motoren und Treibern; Integration und Validierung der Referenzsensorik (Endschalter, AS5600-Encoder) gegen bekannte Referenzwinkel.
- Bildverarbeitung in Python (OpenCV, YOLOv11n mit mAP@0,5 = 0,72) und ArUco-Homographie (Pixel in mm); Übergabe der Greifkoordinaten per MQTT an die ESP32-Firmware.
- Eigene Vorwärts-/Rückwärtskinematik in MATLAB; PID-Gelenkregelung in MATLAB/Simulink als Model-in-the-Loop.

08.2025 – 12.2025
Mexiko-Stadt

Automatisiertes Viskositätsmesssystem mit Sortierung

Endress+Hauser / Tecnológico de Monterrey (Teamprojekt, 4 Personen)

- Entwurf aller drei Platinen der Messstation in Altium Designer: ESP32-Master und -Slave (zweilagig, IPC-2221, gefertigt bei JLCPCB) sowie Messverstärkerplatine.
- Zweistufige OPV-Messkette (1-Ω-Shunt, Verstärkung ca. 400), die ein 6-mA-Fenster des Motorstroms auf den ESP32-ADC abbildet; in Multisim simuliert, auf der Platine verifiziert. **Ergebnis:** sichere Trennung von 252 cP und 1676 cP.
- Mitentwicklung der ESP32-Firmware (C++): Referenzfahrt, Messroutine mit gleitendem Mittelwert, I2C-Farbsensor, UART zwischen Master und Slave, Bluetooth zur LabVIEW-HMI.
- Mitprogrammierung der Förderband-Ablaufsteuerung in KOP (OpenPLC); Mitaufbau der Bänder (5 bzw. 8 kg Traglast bei $<$ 1 kg Anforderung), Platzierung und Kalibrierung der IR-Sensoren.

02.2025 – 06.2025
Mexiko-Stadt

Scherenhubtisch mit fahrerlosem Transportfahrzeug (FTF)

Tecnológico de Monterrey (Teamprojekt, 5 Personen)

- Messverstärker-Platine für eine Wägezelle ohne fertigen Messverstärker (Wheatstone-Brücke, Differenz- und nichtinvertierender Verstärker, RC-Tiefpass): lineare Kennlinie 0–5 kg auf 0–3 V am ESP32-ADC.
- Konzept zur Aufteilung der Steuerung auf drei ESP32; LCD-Ansteuerung (16×2) in C++ (ESP-IDF); Inbetriebnahme des Hubantriebs (NEMA 17, DRV8825).
- Gesamtbaugruppe in SolidWorks mit Bewegungsstudie des Kippmechanismus und statischer Analyse (max. Durchbiegung 0,28 mm); Bewegungssimulation in Siemens NX; Kurvenscheibe für $\geq$ 30 ° Kippwinkel ($\geq$ 25 ° gefordert) konstruiert und im 3D-Druck gefertigt.
- Fertigung von Motorkupplung und Pleuel (Aluminium) an Dreh- und Fräsmaschine; Grundrahmen mit über 100 kg belastet, 7 kg in der Abschlussdemo (5 kg gefordert).

Publikationen

09.2026

Real-Time Telemetry and Computational Intelligence Pipeline for Energy-Efficient Driving of an Electric Eco-Marathon Vehicle

SAIBOT – IEEE Latin American School on Computational Intelligence and Robotics
P. L. Ruíz-Servín, J.D. González-Fernández, A. Flores-Mendoza, J. Izquierdo-Reyes • *Eingereicht, im Begutachtungsverfahren*

Außeruniversitäres Engagement

04.2025 – 05.2026	**Vizepräsidentin Finanzen**, SAIMT (Mechatronik-Studierendenverein): Eventorganisation, Angebotseinholung, Sponsorengespräche, Budget und Stückliste (BOM).
06.2024 – 06.2026	**PEER Mentorin**, Tecnológico de Monterrey: Begleitung von Erstsemestern zur Förderung von Problemlösungskompetenz und Kommunikation.
02.2026	**Panelistin**, International Day of Women and Girls in Science (Ingenia).

Kenntnisse

Sprachen	Spanisch (Muttersprache), Englisch (C1), Französisch (B1), Deutsch (B1)
Elektronik	Altium Designer, PCB-Entwurf, OPV-Signalaufbereitung, Strommessung, Multisim, Löten (SMD/THT)
Test & Messtechnik	Inbetriebnahme, Fehleranalyse, Oszilloskop, Funktionsgenerator, Multimeter, technische Dokumentation
Embedded	ESP32, C/C++, FreeRTOS, ESP-IDF, PlatformIO
Kommunikation	CAN, SPI, I2C, UART, MQTT, Bluetooth, Modbus TCP, S7 GET/PUT
Regelung & Simulation	PID- und nichtlineare Regelung, Kaskadensteuerung, MiL/HiL; MATLAB/Simulink/Simscape
Automatisierung	TIA Portal, Siemens S7-1500 und LOGO!, WinCC HMI, PLCSIM Advanced, Studio 5000 (ControlLogix), FactoryTalk Optix, OpenPLC; KOP
Digitaler Zwilling	Tecnomatix Process Simulate, virtuelle Inbetriebnahme, Ergonomie (RULA)
Robotik & Vision	Universal Robots (UR5/UR5e, PolyScope, URSim), Cognex In-Sight, OpenCV, YOLO, ArUco
CAD & Fertigung	SolidWorks CAD & CAM, Siemens NX, Fusion CAM, G-Code; Drehen, Fräsen, 3D-Druck
Programmierung	C/C++, Python, C#, SQL, MATLAB, LabVIEW, LaTeX

Zusatzqualifikationen

2026	• Altium: Educational PCB Basic Design • MathWorks: MATLAB/Simulink/Simscape Onramp • Universal Robots: Educational Robotics – Core • Ansys: Intro to Ansys Maxwell & HFSS • Siemens: Process Simulate Associate • Dassault Systèmes: SolidWorks CSWA • Rockwell/Cisco: Industrial IoT
2025	• MIT.nano: Certificate (Halbleiterfertigung im Reinraum)
Sprachen	• Deutsch (B1) • Englisch (C1) • Französisch (B1)

Interessen

Motorsport (MotoGP, Formel 1) • Luftfahrt • Interkultureller Austausch • Reisen